நிமிடத்திற்கும் சமமாக) கொண்ட வட்டத்தை உருவாக்கினார். இது முக்கோணவியலின் வளர்ச்சிக்குப் பெரும் அடித்தளமாக அமைந்தது. எனவே ஹிப்பார்கஸ் "முக்கோணவியலின் தந்தை" என அழைக்கப்படுகிறார்.

கி.பி. (பொ.ஆ) ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் இந்திய அறிஞர்கள், அரைக் கோணத்திற்கான அரை நாண்களை எடுத்துக்கொண்டு தீர்வு கண்டபோது அது வானியல் கணிதத்தின் சுருங்கிய வடிவமே என்பதை உணர்ந்தனர். கணித மேதைகளான ஆரியபட்டா, பாஸ்கரா –I, II மற்றும் சிலரும் அரை நாண்களின் (Jya) மதிப்புகளைக் கணக்கிடுவதற்கு எளிய வழிமுறைகளைக் கொண்டு வந்தனர்.

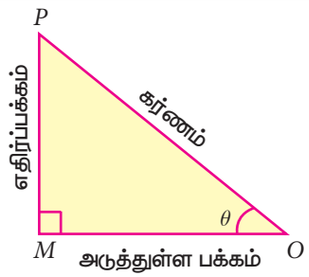
பாக்தாத்தின் கணித மேதை அபு–அல்–வஃபா என்பவர் தொடுகோட்டுச் (tangent) சார்புகளை உருவாக்கினார். அவர் அதை நிழல் (Shadow) என அழைத்தார். அரேபிய அறிஞர்களுக்கு ஜியா (Jya) எனும் சொல்லை எவ்வாறு மொழிபெயர்த்து எழுதுவது எனத் தெரியவில்லை. ஆகவே அவர்கள் தோராயமாக ஜிபா (Jiba) என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தினர்.

அரேபியச் சொல் ஜிபா (Jiba)வானது காவ் (cove) அல்லது பே (bay) என மாற்றம் பெற்று இலத்தீன் மொழியில் சைனஸ் ('sinus') என அழைக்கப்பட்டது. சைனஸ் என்ற சொல் அரை–நாணைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்தச் சொல்லையே இன்று நாம் சைன் ('sine') என அழைக்கிறோம். "முக்கோணவியல்" என்ற சொல்லானது கி.பி (பொ.ஆ) 17ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஜெர்மன் கணித மேதை பார்தோலோமஸ் பிடிஸ்கஸ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

நினைவு கூர்தல்

முக்கோணவியல் விகிதங்கள்

இங்கு $0^\circ < \theta < 90^\circ$ என்க.



படம் 6.1

செங்கோண முக்கோணம் OMP-யில்

$$\sin\theta = \frac{\text{எதிர்ப்பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{MP}{OP}$$

$$\cos\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{OM}{OP}$$

மேற்கண்ட இரண்டு முக்கோண விகிதங்களிலிருந்து மற்ற நான்கு முக்கோணவியல் விகிதங்களைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta};\ \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta};$$
$$\text{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta};\ \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$$

குறிப்பு

θ -வை ஒரு கோணமாகக் கொண்ட எல்லா செங்கோண முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவையாக இருக்கும். எனவே, இவ்வாறான செங்கோண முக்கோணத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட முக்கோணவியல் விகிதங்களானது தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முக்கோணங்களைப் பொருத்து அமையாது.

நிரப்புக் கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்கள்

$\sin(90^\circ-\theta) = \cos\theta$	$\cos(90^\circ-\theta) = \sin\theta$	$\tan(90^\circ-\theta) = \cot\theta$
$\text{cosec}(90^\circ-\theta) = \sec\theta$	$\sec(90^\circ-\theta) = \text{cosec}\,\theta$	$\cot(90^\circ-\theta) = \tan\theta$

X_Ch 6 TM.indd 248 15-12-2020 04:00:29 PM